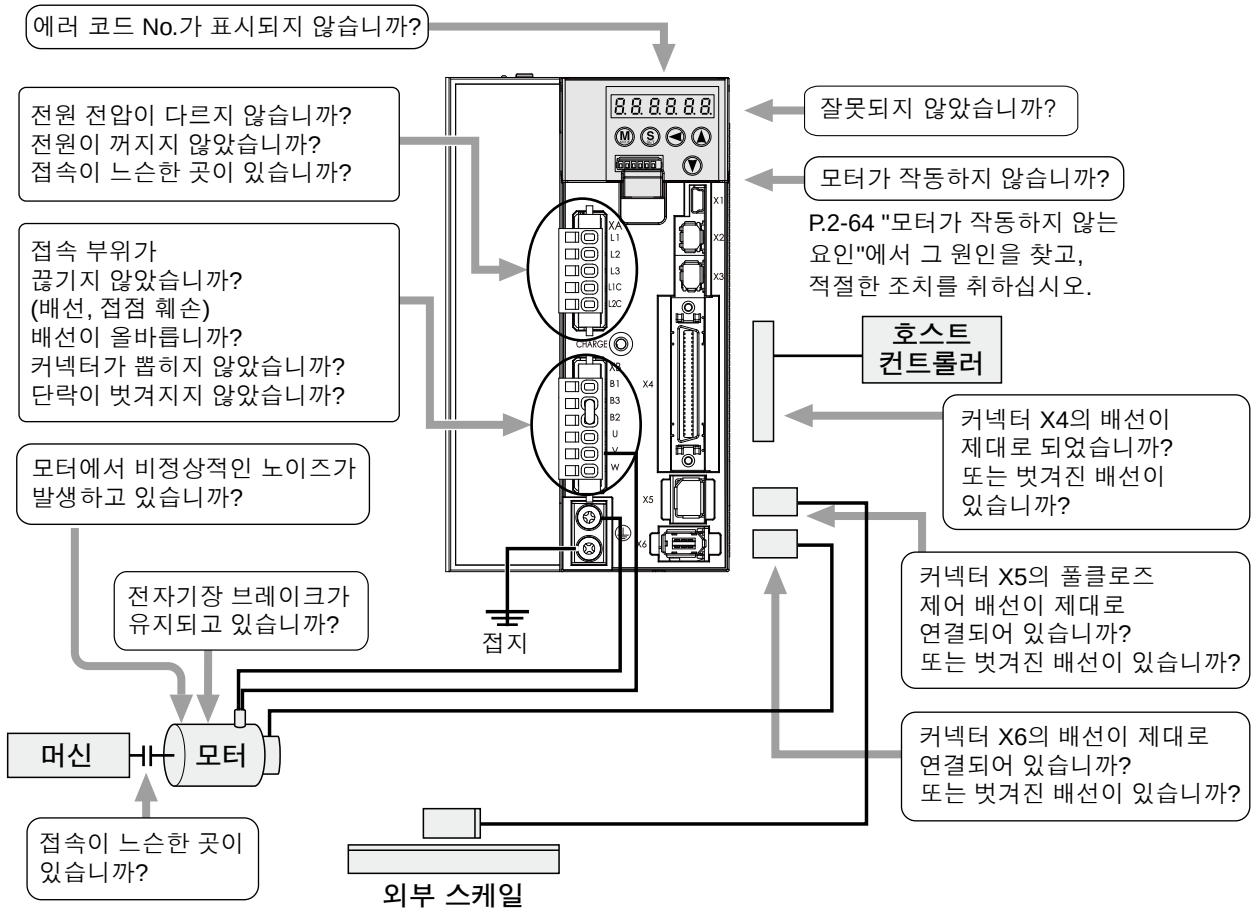
1. 문제가 발생한 경우

확인 사항



6 문제가 발생한 경우

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러가 코드란?)

- 앰프에는 다양한 보호 기능이 있습니다. 이런 보호 기능이 트리거될 때 모터가 에러로 인해 정지하고 앰프에서 서보 알람 출력(ALM)이 오프(개방) 상태로 전환됩니다.
- 에러 상태와 그에 대한 대책
  - 에러 상태가 발생하면, 에러 코드 번호가 전면 패널 LED에 표시되고, 서보 온으로 전환할 수 없습니다.
  - 120ms 이상의 시간이 지난 후 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 에러 상태를 클리어할 수 있습니다.
  - 과부하 보호가 트리거되면 에러 발생 후 10초 이상이 지난 후 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 클리어할 수 있습니다. 앰프의 컨트롤 전원 공급 장치를 끄면 과부하 보호 시간 특성(P.6-13 참조)을 클리어할 수 있습니다.
  - 전면 패널 키와 설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"으로 위의 에러를 클리어할 수 있습니다.
- 에러 코드 번호는 ErrXX.Y (X: main, YY: sub)의 형태로 표시됩니다.

Related page
- P.2-52 ... "전면 패널 사용 방법"
- P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

<에러 코드 번호 목록>

에러 코드		보호 기능	속성			세부 정보 페이지
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지	
11	0	컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호		○		6-4
12	0	과전압 보호	○	○		
13	0	주 전원 공급 장치 저전압 보호 (P에서 N 사이)		○		
	1	주 전원 공급 장치 저전압 보호 (AC 인터셉션 검출)		○		
14	0	과전류 보호	○			6-5
	1	IPM 에러 방지	○			
15	0	과열 보호	○		○	
16	0	과부하 보호	○			
18	0	과다 회생 부하 보호	○		○	6-6
	1	과다 회생 Tr 에러 보호	○			
21	0	인코더 통신 분리 에러 방지	○			
	1	인코더 통신 에러 방지	○			
23	0	인코더 통신 데이터 에러 방지	○			
24	0	위치 편차 초과 방지	○	○	○	6-7
	1	속도 편차 초과 방지	○	○	○	
25	0	하이브리드 편차 초과 에러 방지	○		○	
26	0	과속 방지	○	○	○	
	1	제2 과속 방지	○	○		
27	0	지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	○	○	○	6-8
	2	지령 펄스 승수 에러 방지	○	○	○	
28	0	펄스 재생 에러 방지의 한계	○	○	○	
29	0	편차 카운터 오버플로 방지	○	○		
30	0	안전 검출		○		
33	0	IF 중첩 할당 에러1 방지	○			
	1	IF 중첩 할당 에러2 방지	○			
	2	IF 입력 기능 번호 에러1 방지	○			
	3	IF 입력 기능 번호 에러2 방지	○			
	4	IF 출력 기능 번호 에러1 방지	○			6-9
	5	IF 출력 기능 번호 에러2 방지	○			
	6	CL 장착 에러 방지	○			
	7	INH 장착 에러 방지	○			
34	0	소프트웨어 한계 보호	○	○		

에러 코드		보호 기능	속성			세부 정보 페이지
주	서브		이력	클리어 가능	즉시 정지	
36	0~2	EEPROM 매개변수 에러 방지				6-9
37	0~2	EEPROM 확인 코드 에러 방지				
38	0	이동량 초과 억제 입력 보호		○		
39	0	아날로그 입력1 초과 방지	○	○	○	6-10
	1	아날로그 입력2 초과 방지	○	○	○	
	2	아날로그 입력3 초과 방지	○	○	○	
40	0	앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	○	○		
41	0	앱솔루트 카운터 과다 에러 방지	○			
42	0	앱솔루트 과속 에러 방지	○	○		
43	0	초기화 실패	○			
44	0	앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지	○			
45	0	앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지	○			
47	0	앱솔루트 상태 에러 방지	○			6-11
48	0	인코더 Z 상 에러 방지	○			
49	0	인코더 CS 신호 에러 방지	○			
50	0	피드백 스케일 접속 에러 방지	○			
	1	피드백 스케일 통신 에러 방지	○			
51	0	피드백 스케일 상태0 에러 방지	○			
	1	피드백 스케일 상태1 에러 방지	○			
	2	피드백 스케일 상태2 에러 방지	○			
	3	피드백 스케일 상태3 에러 방지	○			
	4	피드백 스케일 상태4 에러 방지	○			6-12
	5	피드백 스케일 상태5 에러 방지	○			
55	0	A 상 접속 에러 방지	○			
	1	B 상 접속 에러 방지	○			
	2	Z 상 접속 에러 방지	○			
87	0	강제 알람 입력 보호		○		
95	0~4	모터 자동 인식 에러 방지				
다른 번호		다른 에러	○			

Note

이력...에러는 에러 이력에 저장됩니다.
클리어 가능...에러를 취소하려면 알람 클리어 입력(A-CLR)을 사용합니다.
　알람 클리어 입력이 적용되지 않는 경우 전원을 끄고 에러의 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.
즉시 정지...에러 발생 시 순간적으로 제어하여 정지합니다.
　("알람 시 Pr.5.10 시퀀스"도 설정하여야 합니다.)

1. 문제가 발생한 경우

보호 기능(에러 코드 세부 정보)

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
컨트롤 전원 공급 장치 저전압 보호	**11**	**0**	컨트롤 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정값 이하로 떨어졌습니다. 1) 전원 공급 장치의 전압이 낮습니다. 순간적 정전 발생 2) 전원 용량 부족...주 전원을 켤 때 돌입 전류로 인해 전원 공급 장치의 전압이 떨어졌습니다. 3) 서보 앰프 고장(회로 고장)	커넥터 라인과 단자 블록 라인(L1C - L2C) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 전원 용량을 늘립니다. 전원 공급 장치를 교환합니다. 2) 전원 용량을 늘립니다. 3) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
과전압 보호	**12**	**0**	컨트롤 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정된 값을 초과했습니다. 1) 전원 공급 장치의 전압이 허용 가능한 입력 전압을 초과했습니다. 위상 전진 콘덴서 또는 UPS(무정전 전원 공급 장치)로 인한 전압 서지가 발생했습니다. 2) 회생 방전 저항기 분리 3) 외부 회생 방전 저항기가 적절하지 않아 회생 에너지를 흡수하지 못했습니다. 4) 서보 앰프 고장(회로 고장)	커넥터 라인(L1, L2 및 L3) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 올바른 전압을 입력합니다. 위상 전진 콘덴서를 제거합니다. 2) 앰프의 단자 P와 B 사이에 접속된 외부 저항기의 저항을 측정합니다. 값이 ∞인 경우 외부 저항기를 교환합니다. 3) 지정된 저항과 와트량을 가진 저항기로 교체합니다. 4) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
주 전원 공급 장치 저전압 보호(PN)	**13**	**0**	Pr65(주 전원 OFF 시 LV 트립 선택)가 1로 설정되어 있는 상태에서 Pr6D(주 전원 OFF 검출 시간)를 이용한 사전 설정 시간보다 긴 시간 동안 L1과 L3 사이에서 순간적인 정전이 발생했거나, 서보 온 중에 주 전원 공급 장치의 컨버터 부분에서 P와 N 사이의 전압이 지정값 이하로 떨어졌습니다. 1) 전원 공급 장치의 전압이 낮습니다. 순간적 정전 발생 2) 순간적인 정전이 발생했습니다. 3) 전원 용량 부족...주 전원을 켤 때의 돌입 전류로 인해 전원 공급 장치의 전압이 떨어졌습니다. 4) 위상 부족...3상 입력 앰프를 단상 입력으로 실행했습니다. 5) 서보 앰프 고장(회로 고장)	커넥터 라인(L1, L2 및 L3) 사이의 전압을 측정합니다. 1) 전원 용량을 늘립니다. 전원 공급 장치를 교환합니다. 마그넷 컨텍터나 주 전원 공급 장치가 종료되는 원인을 제거한 다음, 다시 전원을 켭니다. 2) 더 긴 시간을 Pr5.09(주 전원 OFF 검출 시간)로 설정합니다. 전원의 각 위상을 바르게 설정합니다. 3) 전원 용량을 늘립니다. 용량에 대한 정보는 P.2-6 "앰프와 사용 가능한 주변 장비 목록"을 참조하십시오. 4) 전원 공급 장치의 각 위상(L1, L2 및 L3)을 바르게 접속합니다. 단상 100V 및 200V 앰프의 경우 L1과 L3을 사용합니다. 5) 앰프를 새제품으로 교환합니다.
주 전원 공급 장치 저전압 보호(AC)		**1**		

보호 기능	에러 코드 주	에러 코드 서브	원인	대책
* 과전류 보호	14	0	컨버터 부분을 통해 흐르는 전류가 지정 값을 초과했습니다. 1) 서보 앰프 고장(회로 고장, IGBT 또는 다른 구성 요소)	1) 모터를 분리하는 동안 서보 온으로 전환합니다. 에러가 바로 발생하는 경우에는 새 앰프로 교환합니다.
* IPM 에러 방지		1	2) 모터 와이어 단락(U, V 및 W)	2) 모터 와이어(U, V 및 W)가 단락되지 않았는지, 분기된 와이어가 커넥터에서 빠져 있는지 확인합니다. 올바르게 배선합니다.
			3) 모터 와이어의 접지 결함	3) 모터 와이어, U, V, W 및 접지 와이어 사이의 절연 저항을 측정합니다. 절연 불량인 경우 모터를 교환합니다.
			4) 모터의 소손	4) 각각의 모터 라인 사이에서 저항의 평형을 확인하고, 불평형이 존재하는 경우 모터를 교환합니다.
			5) 모터 와이어의 접촉 불량	5) 느슨하게 접속된 커넥터가 있는지 확인합니다. 커넥터 접속이 느슨하거나 뽑혀 있는 경우에는 확실히 접속합니다.
			6) 펄스 입력 타이밍이 서보 온과 같거나 빠릅니다.	6) 서보 온 후에 100ms 이상의 펄스를 입력합니다.
* 과열 보호	15	0	히트 싱크 또는 전원 장치의 온도가 지정 온도를 초과하였습니다. 1) 주변 온도가 지정 온도를 초과하였습니다. 2) 과부하	1) 주변 온도와 냉각 조건을 개선합니다. 2) 앰프 및 모터의 용량을 늘립니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하를 낮춥니다.
과부하 보호	16	0	토크 지령 값이 Pr5.12(과부하 레벨 설정)로 설정한 과부하 레벨을 초과하여 시간 특성(추후 설명)에 따라 과부하 보호를 트리거했습니다. 1) 부하가 크고 실제 토크가 정격 토크를 초과한 상태로 장시간 기동하였습니다. 2) 조정 불량으로 인한 진동 및 헌칭 동작. 모터 진동, 비정상적인 소음. 관성비(Pr0.04) 설정 에러 3) 잘못된 배선, 모터 분리 4) 기계가 충돌하거나 부하가 커졌습니다. 머신이 변형되었습니다. 5) 전자기 브레이크가 결합된 상태로 유지되었습니다. 6) 여러 개의 축을 배선할 때 모터 케이블을 다른 축에 접속하여 배선이 잘못되었습니다.	토크(전류)가 PANATERM의 그래픽 화면에서 크게 진동하지도, 변동하지도 않는지 확인합니다. PANATERM으로 과부하 알람 표시와 부하 계수를 확인합니다. 1) 앰프 및 모터의 용량을 늘립니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하를 낮춥니다. 2) 다시 조정합니다. 3) 배선도에 따라 배선합니다. 케이블을 교환합니다. 4) 변형의 원인을 제거합니다. 부하를 낮춥니다. 5) 브레이크 단자 간 전압을 측정합니다. 브레이크를 해제합니다. 6) 올바른 모터와 인코더 와이어를 찾아 올바르게 배선합니다.

• 과부하 보호 시간 특성은 P.6-13에 설명되어 있습니다.

Caution 이 에러가 발생하면 최소 10초간은 클리어할 수 없습니다.

Note • 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

Related page • P.2-8 "시스템 구성 및 배선" • P.4-44 "매개변수 세부 정보"

보호 기능	에러 코드 주	에러 코드 서브	원인	대책
* 과다 회생 부하 보호	18	0	회생 에너지가 회생 저항기의 용량을 초과했습니다. 1) 큰 부하 관성비의 원인이 되는 감속 중의 회생 에너지로 인해 컨버터의 전압이 상승하여, 회생 방전 저항기의 에너지를 흡수하는 능력이 감소하여 전압이 더욱 상승합니다. 2) 빠른 모터 회전 속도로 인해 회생 에너지를 지정된 시간 내에 흡수하지 못했습니다. 3) 외부 회생 저항기의 활성 한계가 10% 효율로 제한되었습니다.	전면 패널이나 통신을 통해 회생 저항기의 부하 계수를 확인합니다. 회생 브레이크를 연속적으로 실행하는 경우에는 사용하지 마십시오. 1) 운전 패턴을 확인합니다(속도 모니터). 회생 저항기와 과다 회생 경고 표시의 부하 계수를 확인합니다. 앰프와 모터의 용량을 늘리고 감속 시간을 다소 늘립니다. 외부 회생 저항기를 사용합니다. 2) 운전 패턴을 확인합니다(속력 모니터). 회생 저항기의 부하 계수를 확인합니다. 앰프와 모터의 용량을 늘리고 감속 시간을 다소 늘립니다. 모터 회전 속도를 낮춥니다. 외부 회생 저항기를 사용합니다. 3) Pr0.16을 2로 설정합니다.
* 회생 트랜지스터 에러 방지	18	1	서보 앰프의 회생 앰프 트랜지스터에 결함이 있습니다.	앰프를 교환합니다.
* 인코더 통신 분리 에러 방지	21	0	인코더와 앰프 사이의 통신이 특정 시간에 중단되었고, 분리 검출 기능이 트리거되었습니다.	배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다. 잘못 배선된 커넥터 핀을 올바로 배선합니다.
* 인코더 통신 에러 방지		1	인코더에서 수신된 데이터에 통신 에러가 발생했습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 인코더 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	• DC5V±5%(4.75~5.25V)의 인코더를 위한 전원 공급을 확보합니다. 특히 인코더 케이블이 길 때 주의하십시오. • 인코더 케이블과 모터 케이블이 함께 묶여 있는 경우에는 이 두 케이블을 분리합니다. • FG에 차폐 장치를 접속합니다.
* 위치 편차 초과 방지	23	0	인코더 간 데이터 통신이 정상이지만, 데이터 내용이 올바르지 않습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 인코더 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	

Caution Pr0.16을 2로 설정할 때 온도 퓨즈와 같은 외부 보호 장치를 반드시 설치합니다. 그렇지 않으면, 회생 저항기가 보호 능력을 상실하고 극도로 과열되어 소손될 수 있습니다.

Note • 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

Related page • P.4-6... "매개변수 세부 정보"

보호 기능	에러 코드 주	에러 코드 서브	원인	대책
위치 편차 초과 방지	**24**	**0**	편차 펄스가 Pr0.14의 설정을 초과했습니다. 1) 모터 동작이 지령을 따르지 않았습니다. 2) Pr0.14의 설정값(위치 편차 초과 설정)이 작습니다.	1) 모터가 위치 지령 펄스에 따르는지 확인합니다. 출력 토크가 토크 모니터에서 포화되지 않았는지 확인합니다. 게인을 조정합니다. 최대값을 Pr0.13과 Pr5.22로 설정합니다. 배선도에 따라 인코더 배선 작업을 합니다. 가속/감속 시간을 더 길게 설정합니다. 부하와 속도를 낮춥니다. 2) 더 큰 값 Pr0.14로 설정합니다.
속도 편차 초과 방지		**1**	내부 위치 지령 속도와 실제 속도의 차이(속도 편차)가 Pr6.02의 설정값을 초과했습니다. 주) 지령 펄스 억제 입력(INH) 또는 CW/CCW 이동량 초과 억제 입력이 원인이 된 순간 정지로 인해 내부 위치 지령 속도가 강제로 0으로 설정되는 경우, 속도 편차가 빠르게 증가합니다. 내부 위치 지령 속도의 상승 엣지에서도 속도 편차가 크게 증가하므로 Pr6.02 설정값에 충분한 여유가 있어야 합니다.	• Pr6.02의 설정값을 증가시킵니다. • 내부 위치 지령 속도의 가속/감속 시간을 늘리거나 게인을 조정하여 후속 특성을 개선합니다. • 초과 속도 편차 검출을 비활성화합니다 (Pr6.02 = 0).
* **하이브리드 편차 초과 에러 방지**	**25**	**0**	외부 스케일에 표시되는 부하 위치와 인코더에 표시되는 모터 위치가 풀클로즈 제어에서 Pr7B(하이브리드 편차 초과 설정)를 이용한 설정 펄스보다 크게 슬립합니다.	• 모터와 부하 사이의 접속을 점검합니다. • 외부 스케일과 앰프 사이의 접속을 점검합니다. • 모터 위치(인코더 피드백 값)와 부하 위치(외부 스케일 피드백 값)의 변화가 부하 이동 시와 같은 부호인지 확인합니다. 외부 스케일 나눗셈의 분자 및 분모(Pr3.24 및 3.25)와 외부 스케일 방향의 반전(Pr3.26)이 정확히 설정되어 있는지 확인합니다.
과속 방지	**26**	**0**	모터 회전 속도가 Pr5.13의 설정값을 초과했습니다.	• 과도한 속도 지령을 실행하지 마십시오. • 지령 펄스 입력 주파수와 나눗셈/곱셈 비율을 확인합니다. • 게인 조정 불량으로 인해 오버슈트가 발생했을 때 게인을 조정합니다. • 배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다.
제2 과속 방지		**1**	모터 회전 속도가 Pr6.15의 설정값을 초과했습니다.	

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
지령 펄스 입력 주파수 에러 방지	**27**	**0**	지령 펄스 입력의 주파수가 Pr5.32의 설정보다 1.2배 큽니다.	주파수에 대한 지령 펄스 입력을 확인합니다.
전기 기어 에러 방지		**2**	1회전당 지령 펄스 수로 설정되는 곱셈 및 나눗셈 비율과 전자 기어의 제1 및 제4 분자/분모가 적당하지 않습니다.	전자 기어의 설정값을 확인합니다.
펄스 회생 한계 보호	**28**	**0**	펄스 회생의 출력 주파수가 한계를 초과했습니다.	• Pr0.11 및 5.03의 설정값을 확인합니다. • 검출을 비활성화하려면 Pr5.33을 0으로 설정합니다.
편차 카운터 오버플로 방지	**29**	**0**	인코더 펄스 기준의 위치 편차가 2^{29}(536870912)을 초과했습니다.	• 모터가 위치 지령 펄스에 따라 작동하는지 확인합니다. • 출력 토크가 토크 모니터에서 포화되지 않았는지 확인합니다. • 게인을 조정합니다. • 최대값을 Pr0.13 및 Pr5.22로 설정합니다. • 배선도에 따라 인코더의 배선을 접속합니다.
안전 입력 보호	**30**	**0**	안전 입력1과 2 중 하나 또는 둘 모두의 입력 포토커플러가 OFF 상태입니다.	안전 입력 1과 2의 배선을 확인합니다.
* **I/F 입력 중복 할당 에러 1 방지**	**33**	**0**	입력 신호(SI1, SI2, SI3, SI4, SI5)는 두 가지 기능으로 할당됩니다.	각 커넥터 핀에 올바른 기능을 할당합니다.
* **I/F 입력 중복 할당 에러 2 방지**		**1**	입력 신호(SI6, SI7, SI8, SI9, SI10)는 두 가지 기능으로 할당됩니다.	
* **I/F 입력 기능 번호 에러 1 방지**		**2**	입력 신호(SI1, SI2, SI3, SI4, SI5)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	
* **I/F 입력 기능 번호 에러 2 방지**		**3**	입력 신호(SI6, SI7, SI8, SI9, SI10)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	

보호 기능	에러 코드 주	에러 코드 서브	원인	대책
* **I/F 출력 기능 번호 에러 1 방지**	**33**	**4**	출력 신호(SI1, SI2, SI3)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	각 커넥터 핀에 올바른 기능을 할당합니다.
* **I/F 출력 기능 번호 에러 2 방지**		**5**	출력 신호(SI4)는 정의되지 않은 수로 할당됩니다.	
* **CL 할당 에러**		**6**	카운터 클리어 기능은 SI7 이외의 신호 번호에 할당됩니다.	
* **INH 할당 에러**		**7**	지령 펄스 억제 입력 기능은 SI10 이외의 신호 번호에 할당됩니다.	
모터 작동 범위 설정 에러 방지	**34**	**0**	지정된 입력 범위 내에서 위치 지령이 주어질 때 모터가 Pr5.14에서 지정한 작동 범위를 벗어나 작동합니다. 1) 게인이 적당하지 않습니다. 2) Pr5.14 설정값이 낮습니다.	1) 게인(위치 루프 게인과 속도 루프 게인 사이의 평형)과 관성비를 확인합니다. 2) Pr5.14의 설정값을 증가시킵니다. 또는 Pr5.14를 0으로 설정하여 보호 기능을 비활성화합니다.
* **EEPROM 매개변수 에러 방지**	**36**	**0** **1** **2**	전원을 켜면서 EEPROM에서 데이터를 읽을 때 매개변수 저장 영역의 데이터가 손상되었습니다.	• 모든 매개변수를 다시 설정합니다. • 에러가 지속되면 앰프를 교환합니다(앰프 고장일 수 있음). 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.
* **EEPROM 확인 코드 에러 방지**	**37**	**0** **1** **2**	전원을 켜면서 EEPROM에서 데이터를 읽을 때 EEPROM에 확인을 입력하기 위한 데이터가 손상되었습니다.	앰프를 교환합니다(앰프가 고장일 수 있음). 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.
* **이동량 초과 억제 입력 방지**	**38**	**0**	Pr5.04, 이동량 초과 억제 입력 설정 = 0일 때 양과 음의 이동량 초과 억제 입력(POT/NOT)이 모두 ON이었습니다. Pr5.04 = 0인 상태에서 양 또는 음의 이동량 초과 억제 입력이 ON으로 전환되었습니다.	정방향/부방향 이동량 초과 억제 입력에 접속된 스위치, 와이어 또는 전원 공급 장치에 에러가 없는지 확인합니다. 컨트롤 전원 공급 장치(DC12~24V)의 상승 시간이 느리지 않은지 확인합니다.

Note • 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
아날로그 입력 1(AI1) 초과 방지	**39**	**0**	Pr4.24로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	• Pr4.24를 올바로 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. • Pr4.24를 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
아날로그 입력 2(AI2) 초과 방지		**1**	Pr4.27로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	• Pr4.27을 올바로 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. • Pr4.27을 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
아날로그 입력 3(AI3) 초과 방지	**39**	**2**	Pr4.30으로 설정한 값보다 높은 전압이 아날로그 입력 1에 인가되었습니다.	• Pr4.30을 올바로 설정합니다. 커넥터 X4의 접속 상태를 확인합니다. • Pr4.30을 0으로 설정하고 보호 기능을 무효화합니다.
앱솔루트 시스템 다운 에러 방지	**40**	**0**	17비트 앱솔루트 인코더용 전원 공급 장치나 배터리가 다운되었기 때문에 내장형 콘덴서의 전압이 지정된 값 아래로 떨어졌습니다. **Caution** 이 에러가 발생하면 앱솔루트 인코더를 리셋할 때까지는 알람을 클리어할 수 없습니다.	배터리용 전원 공급 장치를 접속한 후, 앱솔루트 인코더를 클리어합니다.
* **앱솔루트 카운터 과다 에러 방지**	**41**	**0**	17비트 앱솔루트 인코더의 다회전 카운터가 지정된 값을 초과했습니다.	• Pr0.15를 2로 설정하여 다회전 카운터 초과를 무시합니다. • 기계 원점으로부터의 이동량을 32,767회전 이내로 제한합니다.
앱솔루트 과속 에러 방지	**42**	**0**	정전 중에 17비트 인코더에 배터리 전원만 공급했을 때 모터 속도가 지정된 값을 초과했습니다. **Caution** 이 에러가 발생하면 앱솔루트 인코더를 리셋할 때까지는 알람을 클리어할 수 없습니다.	• 인코더 측의 공급 전압(5V±5%)을 확인합니다. • 커넥터 CN X2의 접속 상태를 확인합니다.
* **인코더 초기화 에러 방지 *1**	**43**	**0**	인코더 초기화 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.
* **앱솔루트 1회전 카운터 에러 방지 *1**	**44**	**0**	인코더의 1회전 카운터 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.
* **앱솔루트 다회전 카운터 에러 방지 *1**	**45**	**0**	인코더의 다회전 카운터 에러를 검출했습니다.	모터를 교환합니다.

보호 기능	에러 코드 주	에러 코드 서브	원인	대책
* 앱솔루트 상태 에러 방지 *1	47	0	전원을 켤 때 인코더가 지정된 값보다 빠른 속도로 작동했습니다.	전원을 켤 때 모터가 작동하지 않도록 배치합니다.
* 인코더 Z 상 에러 방지 *1	48	0	직렬 인크리멘탈 인코더의 Z 상 펄스가 없는 것으로 검출되었습니다. 인코더가 고장일 수 있습니다.	모터를 교환합니다.
* 인코더 CS 신호 에러 방지 *1	49	0	직렬 인크리멘탈 인코더의 CS 신호 논리 에러를 검출했습니다. 인코더가 고장일 수 있습니다.	모터를 교환합니다.
* 피드백 스케일 배선 에러 방지	50	0	외부 스케일과 앰프 사이의 통신이 특정 시간에 중단되었고, 분리 검출 기능이 트리거되었습니다.	• 배선도에 따라 외부 스케일의 배선을 접속합니다. • 잘못 배선된 커넥터 핀을 올바로 배선합니다.
* 외부 통신 데이터 에러 방지		1	외부 스케일에서 수신된 데이터에 통신 에러가 발생했습니다. 데이터 에러는 주로 노이즈로 인한 것입니다. 외부 스케일 케이블이 접속되어 있지만 통신 데이터에 에러가 발생했습니다.	• DC5V±5%(4.75~5.25V)의 외부 스케일을 위한 전원 공급을 확보합니다. 특히 외부 스케일 케이블이 길 때 주의하십시오. • 외부 스케일 케이블과 모터 케이블이 함께 묶여 있는 경우에는 이 두 케이블을 분리합니다. • FG에 차폐 장치를 접속합니다. 배선도를 참조하십시오.
* 외부 스케일 상태 0 에러 방지 *1	51	0	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 0이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	에러의 원인을 제거한 후 전면 패널에서 외부 스케일 에러를 클리어합니다. 그런 다음, 전원을 차단하여 리셋합니다.
* 외부 스케일 상태 1 에러 방지 *1		1	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 1이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* 외부 스케일 상태 2 에러 방지 *1		2	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 2가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* 외부 스케일 상태 3 에러 방지 *1		3	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 3이 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	

Note • 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

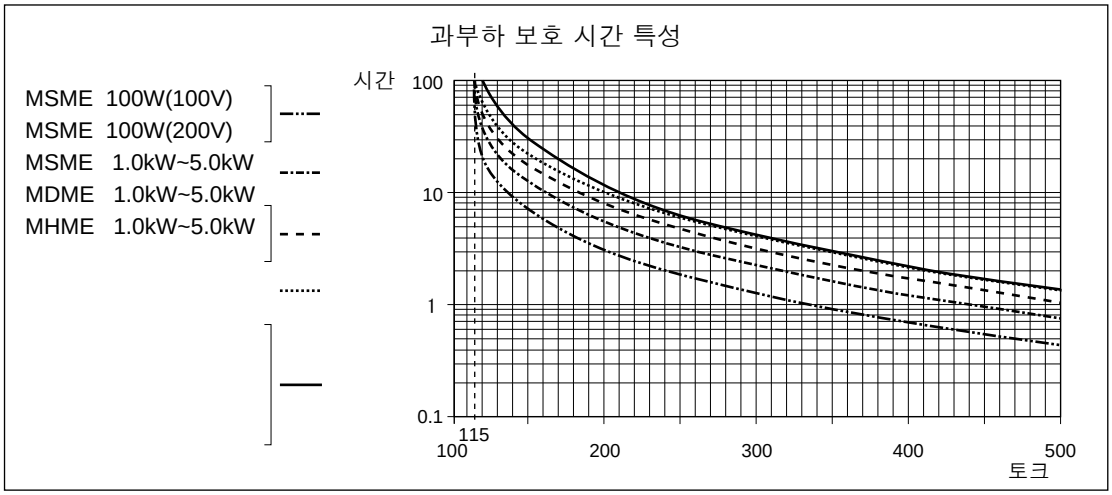
Related page • P.4.6... "매개변수 세부 정보"

보호 기능	에러 코드		원인	대책
	주	서브		
* **외부 스케일 상태 4 에러 방지 *1**	**51**	**4**	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 4가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	에러의 원인을 제거한 후 전면 패널에서 외부 스케일 에러를 클리어합니다. 그런 다음, 전원을 차단하여 리셋합니다.
* **외부 스케일 상태 5 에러 방지 *1**		**5**	외부 스케일 에러 코드(ALMC)의 Bit 5가 1로 바뀌었습니다. 외부 스케일의 사양을 확인합니다.	
* **A 상 배선 에러 방지**	**55**	**0**	외부 스케일의 A 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	A 상 배선 접속을 확인합니다.
* **B 상 배선 에러 방지**		**1**	외부 스케일의 B 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	B 상 배선 접속을 확인합니다.
* **Z 상 배선 에러 방지**		**2**	외부 스케일의 Z 상 배선에 결함 (예: 연결 끊김)이 있습니다.	Z 상 배선 접속을 확인합니다.
강제 알람 입력 보호	**87**	**0**	강제 알람 입력(E-STOP)이 적용됩니다.	강제 알람 입력(E-STOP)의 배선을 확인합니다.
* **모터 자동 인식 에러 방지**	**95**	**0~4**	모터와 앰프가 맞지 않았습니다.	앰프에 맞는 모터로 교환합니다.
* **다른 에러**	**다른 번호**		과도한 노이즈나 다른 원인으로 인해 제어 회로에 기능 불량이 발생했습니다. 앰프의 자체 진단 기능을 트리거하는 동안 앰프 내부에서 에러가 발생했습니다.	• 전원을 끈 후 다시 켭니다. • 에러가 반복되는 경우 고장일 수 있습니다. 제품 사용을 중지하고 모터와 앰프를 교환합니다. 제품을 대리점이나 제조업체로 반품합니다.

Note

- 보호 기능 표에서 *로 표시된 보호 기능이 작동될 때는 알람 클리어 입력(A-CLR)으로 이를 해제할 수 없습니다. 정상 작동 상태로 돌아가려면 전원을 끄고 원인을 제거한 다음 전원을 다시 켭니다.

에러 코드 No.16.0(과부하 보호)의 시간 특성



Caution 실제 토크가 모터의 "S-T 특성"에 표시된 연속 작동 범위에서 모터를 사용합니다. S-T 특성은 P.7-56 모터 특성(S-T 특성)을 참조하십시오.

소프트웨어 제한 기능(에러 코드 No.34.0)

1) 개요

모터가 위치 지령 입력 범위에 대해 Pr5.14(소프트웨어 제한 설정)로 설정한 가동 범위를 초과하여 이동할 때 소프트웨어 제한 보호(에러 코드 No.34)로 모터의 알람 정지를 수행할 수 있습니다.
워크가 모터 진동에 의해 기계 단부 쪽으로 충돌하지 못하게 예방할 수 있습니다.

2) 적절한 범위

이 기능은 다음 조건에서 작동합니다.

	소프트웨어 제한이 작용하는 조건
제어 모드	• 위치 제어, 풀클로즈 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

3) 주의

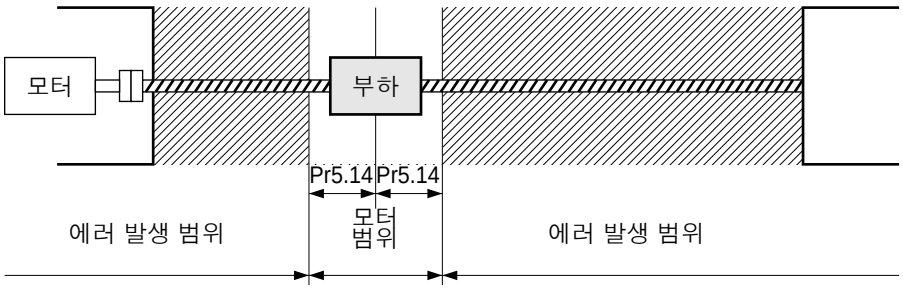
- 이 기능은 비정상적인 위치 지령을 실행할 수 없도록 방지하는 기능은 아닙니다.
- 이 소프트웨어 제한 보호 기능이 작동되면 모터가 Pr5.14(알람 시 시퀀스)에 따라 감속한 후 정지합니다.
  워크(부하)는 이런 감속 중의 부하에 따라 기계 단부에 충돌하여 손상될 수 있으므로 감속 동작을 포함하여 Pr5.14의 범위를 설정합니다.
- 이 소프트웨어 한계 보호는 시운전과 PANATERM의 주파수 특성 작동 중에 무효화됩니다.

Related page • P.4-44 "매개변수 세부 정보"

4) 동작의 예

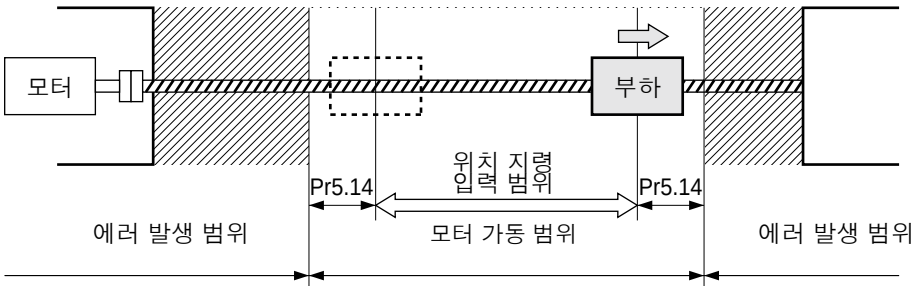
(1) 위치 지령을 입력하지 않았을 때(서보 온 상태),

위치 지령을 입력하지 않았으므로 모터 가동 범위는 Pr26으로 모터의 양쪽에서 설정된 이동량 범위가 됩니다. 부하가 Err34 발생 범위(사선으로 표시된 범위)로 들어가면 소프트웨어 한계 보호 기능이 작동됩니다.



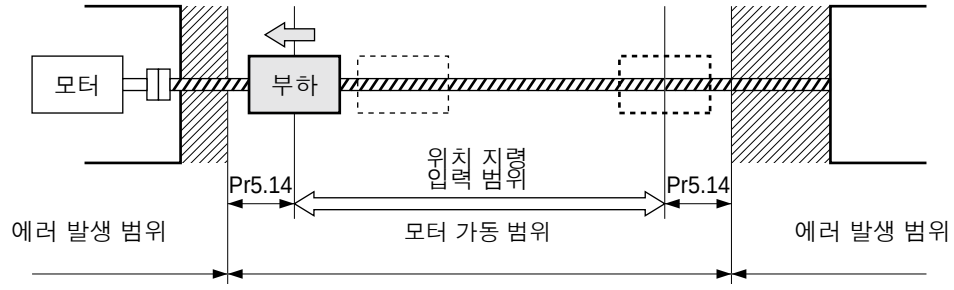
(2) (서보 온 시) 부하가 오른쪽으로 움직일 때

오른쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 입력한 위치 지령에 의해 모터 가동 범위가 확장되고, 가동 범위는 양쪽에서 위치 지령 입력 범위 + Pr26 설정이 됩니다.



(3) (서보 온 시) 부하가 왼쪽으로 움직일 때

왼쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 모터 가동 범위가 더욱 확장됩니다.



5) 위치 지령 입력 범위가 클리어되는 조건

다음 조건에서는 위치 지령 입력 범위가 0으로 클리어됩니다.

- 전원을 켤 때
- 위치 편차를 클리어 중인 동안(편차 카운터 클리어가 유효하고 Pr66(이동량 초과 억제 시 시퀀스)이 2이고 이동량 초과 억제 입력이 유효합니다.)
- 통신을 통한 시운전 시작 및 종료 시

Related page • P.4-42... "매개변수 세부 정보"

2. 게인 사전 조정 보호 설정

게인 조정을 시작하기 전, 안전한 운전을 위해 사용 조건을 바탕으로 다음 매개변수를 설정합니다.

1) 이동량 초과 억제 입력 설정

한계 센서 신호를 앰프에 입력하면 기계 단부와의 충돌을 예방할 수 있습니다. 인터페이스 사양, 정/부의 방향 이동량 초과 억제 입력(POT/NOT)을 참조하십시오. 이동량 초과 억제 입력과 관련된 다음 매개변수를 설정합니다.

Pr5.04 이동량 초과 억제 입력 설정
Pr5.05 이동량 초과 억제 시 시퀀스

Related page ··· P.3-36(POT/NOT), P.4-22(Pr5.04, Pr5.05)

2) 토크 한계의 설정

모터 최대 토크를 제한하면 고장으로 인한 손상이나 기계의 맞물림 및 충돌과 같은 교란이 최소화됩니다. 매개변수를 통해 표준화된 한계를 적용하려면 Pr0.13 제1 토크 한계를 설정합니다.

토크 한계 설정이 실제 적용 중에 필요한 값보다 낮은 경우 다음 두 가지 보호 기능이 트리거됩니다. 즉, 오버슈트가 발생할 때는 과속 방지 기능이, 지령에 대한 응답이 지연될 때는 초과 위치 편차 보호 기능이 트리거됩니다.

인터페이스 사양의 토크 입력 한계 출력(TLC)을 출력 신호에 할당하면 토크 한계 조건을 외부에서 검출할 수 있습니다.

Related page ··· P.3-38(TLC), P.4.10(Pr0.13). P.4-47(Pr5.21)

3) 과속 방지 설정

모터 속도가 지나치게 높을 때 Err26.0 과속 방지를 생성합니다.

기본 설정은 사용 가능한 모터 최대 속도[r/min] × 1.2입니다.

어플리케이션이 모터 최대 속도 미만으로 작동하는 경우 아래 수식을 사용하여 Pr5.13 과속 레벨 설정을 설정합니다.

> Pr5.13 과속 레벨 설정 = Vmax × (1.2~1.5)
> Vmax: 운전 조건에서의 모터 최대 속도[r/min]
> ( )에 있는 계수는 과속 방지가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유입니다.

초기 조정 단계 중에 모터를 저속으로 작동 시, 일정한 여유를 주어 조정 속도를 곱해 과속 방지를 설정함으로써 발생 가능한 진동으로부터 모터를 보호합니다.

Related page ··· P.4-45(Pr5.13)

(계속 ...)

4) 초과 위치 편차 보호 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능은 위치 지령과 모터 위치 사이에 과도한 차이가 발생할 가능성을 검출하여 Err24.0 초과 위치 편차 보호를 사용합니다.
초과 위치 편차 레벨은 Pr0.14 초과 위치 편차 설정에 따라 설정할 수 있습니다. 지령 위치 편차[펄스(지령 단위)]와 인코더 위치 편차[펄스(인코더 장치)]를 통해 편차를 검출할 수 있고, 그 중 하나를 Pr5.20 위치 설정 단위 선택으로 선택할 수 있습니다. (제어 블록 다이어그램을 참조하십시오.)
기본 설정은 100,000[펄스(지령 단위)]입니다.
정상 작동 중의 위치 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 좌우되므로 운전 조건을 바탕으로 아래 수식을 채우고 결과 값을 Pr0.14에 입력합니다.

• Pr5.20 = 0일 때(지령 위치 편차를 통한 검출)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = Vc/kp × (1.2~2.0)
Vc: 위치 지령 펄스의 최대 주파수[펄스(지령 단위)/s]
Kp: 위치 루프 게인[1/s]
( )에 있는 계수는 초과 위치 편차 보호가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유값입니다.

주 1) 위치 루프 게인 Kp를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.
주 2) 위치 지령 필터와 제진 제어를 사용할 때 다음 값을 추가합니다.
위치 지령 스무딩 필터: Vc × 필터 시정수[s]
위치 지령 FIR 필터: Vc × 필터 시정수[s]/2
제진 제어: Vc/(ϖ × 제진 주파수[Hz])

• Pr5.20 = 1일 때(인코더 위치 편차를 통한 검출, 풀클로즈 위치 편차)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = Ve/Kp × (1.2~2.0)
Ve: 인코더 장치 또는 풀클로즈 장치의 최대 작동 주파수[펄스/s]
Kp: 위치 루프 게인[1/s]

주 3) 위치 루프 게인 Kp를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.
주 4) Pr5.20 = 1일 때, 위치 지령 필터와 제진 제어를 설정해도 아무런 효과가 없습니다.

Related page P.4-10(Pr0.14), P4-47(Pr5.20)

5) 모터 작동 범위 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능을 사용하여 Pr5.14 모터 작동 범위 설정으로 설정한 회전수를 초과하고 Err34.0 모터 작동 범위 보호를 실행하는 모터 위치를 검출할 수 있습니다.

Related page P.4-15(Pr5.14)

6) 하이브리드 편차 초과 에러 방지의 설정

풀클로즈 제어를 이용한 최초 조작 시, 외부 스케일이 반대로 접속되거나 외부 스케일 분할 비율이 잘못되어 작동에 실패할 수 있습니다.

이런 유형의 결함을 표시하기 위해 모터 위치(인코더 장치)와 부하 위치(외부 스케일 장치)의 편차가 Pr3.28 하이브리드 편차 초과의 설정을 초과할 때 Err25.0 하이브리드 편차 초과 에러 방지가 실행됩니다.

기본 설정은 16,000펄스(지령 단위)입니다. 정상 작동 시의 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 변화하기 때문에 운전 조건에 따라 이 설정에 여유값을 추가합니다.

Related page ···· P.4-31(Pr3.28)